A 题 基于量子计算的智慧物流优化建模与算法设计

（来源：2026 年第十六届 MathorCup 数学应用挑战赛）

随着运输与供应链技术的快速发展，智慧物流正日益成为推动现代物流体系升级的重要支撑。当前，越来越多的企业正加速向智能化物流整体解决方案供应商转型，其中高效的路线规划与调度优化能力已成为物流企业核心竞争力之一。在实际运营场景中，物流系统需综合考量客户的地理分布、差异化需求以及服务时间窗等多维因素。在多重复杂约束条件下构建精准优化模型，并设计高效算法以求解最优的车辆路径与调度方案，是提升物流服务效能的关键技术。现实问题通常约束条件多、问题规模大，探索有效的求解策略或借助量子计算机进行求解是行之有效的解决途径。

QUBO（Quadratic Unconstrained Binary Optimization，二次无约束二值优化）是一种适配相干伊辛机（Coherent Ising Machine, CIM）的模型，其形式为 $\min\{x^T Qx: x \in \{0,1\}^n\}$，其中 Q 为 $n \times n$ 矩阵。本赛题旨在围绕智慧物流配送场景下的路径规划问题，将其建模为 QUBO 形式，并基于 Kaiwu SDK 或者量子真机（具体介绍见附录 1）设计算法进行求解。

假定你们是智能物流车队优化项目组成员，负责为一个大型配送中心设计一套最优车辆路径规划与调度方案。该方案的目标是最小化总运输时间，并需考虑以下因素：

1) 车辆相关信息：配送中心拥有一支车队，车辆数量充足。每辆车的出发点和终点均为配送中心。每辆车具有相同的额定最大载货容量。在配送过程中，任何一条配送路径上各客户点的总需求量不得超过该容量限制；
2) 客户点信息：客户点的总数量、每个客户点的需求量、允许开始服务的时间窗上下界，以及完成该客户点交付所需的服务时间；
3) 运输时间信息：不同节点之间（包括配送中心与客户点之间、各个客户点相互之间）的运输时间。

（注：为便于计算与建模，以上涉及的所有时间与属性参数均已近似为整数，附件 2 给出了算例数据集介绍）。

现实场景中需要考虑如下约束：

1) 在实际作业中，物流配送存在一定的时效要求，即每个客户点都有确定的开始服务时间上下界约束（即开始服务的时间窗约束）；
2) 为简化问题，我们在本问题中引入“无空闲等待”的假设：车辆行驶和服务过程中不会发生空闲等待。具体而言，假定车辆在出发、行驶和达到过程中不会暂停，车辆达到客户点后立即开始服务（即使当前时刻小于客户时间窗下界，也可以提前开始服务，但是会产生一定的违反时间窗约束惩罚）；
3) 为了保证存在可行解，我们对违反时间窗约束的解进行惩罚。

如果第 i 个客户实际开始服务的时间为 t_i，第 i 个客户开始服务的时间窗为 $[a_i, b_i]$。我们约定客户 i 的时间窗违反惩罚采用二次形式：$M_1([a_i - t_i]^+)^2 + M_2([t_i - b_i]^+)^2$，其中 $M_1 = 10$，$M_2 = 20$。（因此不必在约束条件中考虑时间窗约束）。

数值示例

假设车辆需依次服务 3 个客户。各个客户的服务时间均为 5 个单位时间。车辆出发后，若在时刻 10 到达客户 1（时间窗为 [15, 25]），根据“无空闲等待”假设，车辆不进行等待，立即于时刻 10 开始服务，并于时刻 15 完成服务后离开。此时产生 5 个单位的早到违反惩罚费用，该点的时间窗惩罚值为 $10 \times 5^2 = 250$。随后车辆继续行驶，若在时刻 30 到达客户 2（时间窗为 $[30, 45]$），到达时间落于允许区间内，无时间窗违反。车辆立即开始服务，于时刻 35 离开，该点惩罚值为 0。此后若在时刻 50 到达客户 3（时间窗为 [35, 45]），因晚于最晚允许时刻，产生 5 个单位的延迟违反惩罚费用。车辆随即于时刻 50 开始服务，于时刻 55 完成并离开，该点的时间窗惩罚费用为 $20 \times 5^2 = 500$。

基于以上场景与给出的数据，需要完成如下四个问题。

在求解方式上，**鼓励优先调用玻色量子 550W 相干伊辛真机进行求解**，以获得真实量子计算环境下的性能体验。若问题规模超出当前真机的量子比特限制，参赛者可设计创新的求解策略。Kaiwu SDK 亦可作为开发调试阶段的辅助工具，在真机资源临时受限时用于功能

验证。在提交解决方案时，请附上调用 Kaiwu SDK 及量子真机的核心代码片段，并展示真机运行过程中输出的哈密顿量随时间演化曲线。

问题 1：不考虑时间窗和容量约束的单车辆调度：(i) 建立以最小化总运输时间为目标的单车辆路径规划模型；(ii) 采用恰当的变量定义方式和惩罚方法，在尽可能减少量子比特消耗的前提下，将其转化为 QUBO 形式，(iii) 对从数据集中截取的包含 15 个客户点的算例，采用 Kaiwu SDK 或者量子真机求解，给出得到的行驶路线和总运输时间；

问题 2：考虑客户时间窗惩罚、暂不考虑容量约束的单车辆调度：(i) 建立以最小化总运输时间为目标的单车辆路径规划模型；(ii) 采用恰当的变量定义方式和惩罚方法，在尽可能减少量子比特消耗的前提下，将其转化为 QUBO 形式；(iii) 对前 15 个节点，采用 Kaiwu SDK 或者量子真机求解，给出得到的行驶路线、每个客户开始服务时间违反程度、总运输时间；

问题 3：面向大规模问题的单车辆问题算法设计：当客户数量较大时候，问题 2 对应的 QUBO 模型的决策变量数量会超过量子真机可求解的规模限制。请设计有效的求解算法，采用 Kaiwu SDK 或者量子真机求解包含 50 个客户点的问题，给出得到的行驶路线、每个客户开始服务时间违反程度、总运输时间；

问题 4：考虑客户时间窗惩罚和容量约束的多车辆调度：(i) 建立以最小化车辆使用数量和总运输时间为目标的多车辆路径规划模

型；(ii) 采用恰当的变量定义方式和惩罚方法，在尽可能减少量子比特消耗的前提下，将其转化为 QUBO 形式；(iii) 对全部 50 个客户点，采用 Kaiwu SDK 或者量子真机求解，给出每辆车的行驶路线、每个客户开始服务时间违反程度、总运输时间；(iv) 在车辆数量受限的条件下，调整可用车辆数取值，分析车辆数量变化对总目标值的影响。

附录 1： 计算工具

在计算工具的选择上，必须使用相干光量子计算机开发工具包 KaiwuSDK 内置模拟退火求解器进行功能验证，验证成功后，推荐再次调用 550 量子比特相干光量子计算机真机算力，以充分利用真机在求解大规模 QUBO 问题时的高精度与加速优势。

Kaiwu SDK 使用教程：

https://kaiwu.qboson.com/plugin.php?id=knowledge，

KaiwuSDK 下载入口、开发文档及视频安装教程：

https://platform.qboson.com/sdkDownload 。

注：Python 版本请务必安装 3.10 版本，SDK 中内置模拟退火求解器无需领取配额，真机算力请通过以下方式领取。

550 量子比特真机算力请扫码：

附录 2：算例数据集

该项目规模及测试验证所需的数据通过提供的 参考算例.xlsx 文件给出。该文件包含以下两个 Sheet 表单：

1）Sheet1（节点属性信息）：详细列出了 1 个配送中心（ID 为 0）和 50 个客户点（ID 为 1~50）的开始服务时间窗上下界限制、单次服务时间，以及各客户点的货物需求量。车辆的最大载货容量参数亦在本 Sheet 中给出；

2）Sheet2（旅行时间矩阵）：给出了一个完整的 51 ×51 整数旅行时间矩阵，横纵坐标处均已标明具体的节点 ID 号，代表上述所有节点相互之间的单向运输时间。